

武汉理工大学

课程名称	企业级应用软件设计与开发
项目名称	TravelMind Agent:旅游推荐智能体
方向	方向一：Agentic AI 原生开发
学号	2025302957
姓名	黄建文
专业	计算机技术
指导老师	戚欣
提交时间	2026 年 6 月 22 日

目录

一、选题背景与设计思想	1
1.1 问题背景	1
1.2 项目价值	1
1.3 技术路线	1
1.4 设计原则	2
二、Specs 规格文档	3
2.1 Product Spec	3
2.2 Architecture Spec	3
2.3 API Spec	4
三、系统架构与设计	5
3.1 Agent 工作流	5
3.2 工具调用设计	5
3.3 推荐排序设计	6
3.4 记忆与可观测性设计	6
3.5 前端交互设计	7
四、关键实现与代码展示	8
4.1 Agent 主循环	8
4.2 POI 工具调用	8
4.3 类型过滤与排序	9
4.4 直线距离计算	9
4.5 API Key 安全	9
4.6 AI IDE 使用情况	10
4.7 云端部署与在线访问	11
五、测试与评估	12
5.1 测试环境	12
5.2 测试结果	12
5.3 测试用例设计	13
5.4 行为评估	13
5.5 评估结论	14
六、系统升级与扩展	15

6.1 数据源升级	15
6.2 路线规划升级	15
6.3 Agent 框架升级	15
6.4 记忆机制升级	15
6.5 可观测性升级	15
七、课程总结	16
7.1 工程思维变化	16
7.2 SDD 方法收获	16
7.3 对 Agentic AI 的理解	16
7.4 不足与反思	16
7.5 课程建议	16
参考资料	17

一、选题背景与设计思想

1.1 问题背景

在日常旅游和城市出行中，用户经常需要临时判断“当前位置附近有什么值得去的地方”。传统做法通常需要在地图软件、点评平台和旅游攻略之间反复切换：地图负责定位，点评平台负责评分，攻略平台负责推荐理由。这种方式存在明显割裂：地图搜索通常只返回地点列表，缺少面向用户偏好的解释;推荐系统往往以城市或景区为单位，不适合“我现在就在这里，附近有什么”的即时场景;用户需要手动比较距离、评分、类型和路线，决策成本较高;传统检索结果缺少执行过程记录，难以评估推荐是否合理。

TravelMind Agent 将上述问题转化为一个 Agentic AI 任务：用户给出地图选点和兴趣偏好，系统自动调用外部工具查询附近 POI，按照偏好和距离进行筛选排序，并生成可解释的推荐结果。

1.2 项目价值

本项目的价值主要体现在三个方面：

表 1.1 项目价值表

维度	项目价值
用户体验	用户只需在地图上点击或搜索地点，即可获得附近推荐
工程实践	将工具调用、状态管理、记忆和 trace 组织为完整 Agent 工作流
课程契合度	覆盖 SDD、Function Calling、记忆机制、多步推理、可观测性等课程要求

1.3 技术路线

项目采用轻量但完整的 Web 架构：前端使用 Leaflet 和 OpenStreetMap 实现地图选点、地名搜索、当前位置定位和推荐点展示。后端使用 FastAPI 提供推荐接口、偏好接口、历史接口和地名搜索接口。POI 数据来自 OpenStreetMap Overpass API，地名搜索来自 Nominatim。推荐 Agent 负责组织完整流程：读取偏好、调用工具、过滤排序、生成理由、构造路线、保存记忆、输出 trace。SQLite 用于保存用户偏好和历史推荐记录。pytest 用于验证距离计算、过滤逻辑、接口行为和无结果处理。系统完成本地开发与测试后，部署至 Render 云平台，并通过公开 HTTPS 地址提供在线访问。Render 从 GitHub 仓库拉取代码，安装项目依赖并启动 FastAPI 服务，实现代码提交后的自动构建和部署。在线访问地址为：<https://cs599-project.onrender.com>

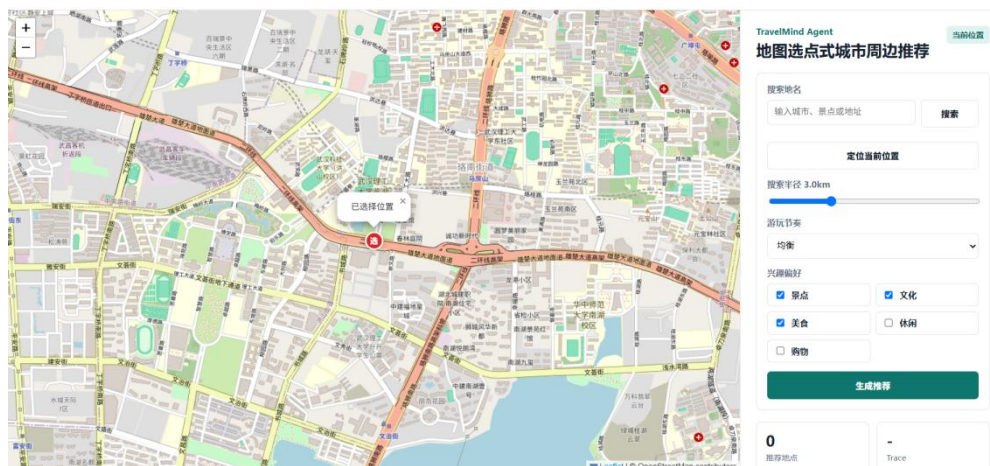


图 1.1 TravelMind Agent 系统首页

1.4 设计原则

项目设计遵循以下原则：

真实数据优先：推荐结果只展示 OpenStreetMap 查询到的真实 POI，不生成虚假地点。

偏好严格过滤：用户只选择美食时，只推荐餐厅、咖啡、快餐等 food 类型地点。

距离含义明确：系统显示真实经纬度直线距离，不伪装成步行或驾车距离。

密钥不入库：API Key 通过环境变量读取，.env 不提交到 GitHub。

可测试可追踪：核心排序逻辑可单元测试，每次推荐生成 trace 文件。

二、Specs 规格文档

本项目采用 SDD（规格驱动开发）思路，在编码前先明确产品边界、系统结构和接口契约。对应文档位于 specs/ 目录。

2.1 Product Spec

Product Spec 主要回答“系统为谁解决什么问题”。本项目定义的目标用户是城市旅行者、校园访问者和短途出行用户。用户希望在某个地点附近快速发现值得去的景点、美食、文化和休闲场所。

核心用户目标如下：

表 2.1 用户目标

用户目标	说明
地图选点	用户点击地图或搜索地名确定中心位置
周边查询	系统查询中心点附近 1-8km 范围内真实 POI
偏好推荐	用户选择美食、景点、文化等偏好后获得匹配推荐
推荐解释	每个推荐地点包含直线距离、评分估计和推荐理由
路线草案	系统根据推荐结果生成简单半日游顺序

MVP 范围不包含商业地图真实评分、登录系统、复杂路线导航和在线支付。项目重点是展示 Agentic AI 的工程链路，而不是实现完整商业旅游平台。

2.2 Architecture Spec

系统采用前后端分离但部署简单的结构。FastAPI 同时提供 API 和静态页面服务，便于课程演示和本地运行。核心模块职责如下：

表 2.2 核心模块

模块	路径	职责
API 层	src/travelmind/api.py	提供 HTTP 接口和静态页面
Agent 层	src/travelmind/agent.py	组织推荐 workflow
POI 工具	src/travelmind/tools/poi.py	查询并解析 Overpass POI
地理编码工具	src/travelmind/tools/geocode.py	调用 Nominatim 搜索地名
距离工具	src/travelmind/tools/geo.py	使用 Haversine 计算直线距离

模块	路径	职责
记忆模块	src/travelmind/memory.py	保存偏好和历史
前端页面	src/travelmind/static/	地图交互和推荐展示

2.3 API Spec

系统主要接口如下：

表 2.3 系统主要接口

接口	方法	作用
/api/health	GET	健康检查
/api/search	GET	地名搜索
/api/preferences	GET / POST	读取或保存用户偏好
/api/recommend	POST	根据地图选点生成推荐
/api/history	GET	获取最近推荐历史

推荐接口请求示例：

```
{
  "location": {
    "lat": 30.2741,
    "lng": 120.1551,
    "label": "杭州"
  },
  "preferences": {
    "categories": ["scenic", "culture", "food"],
    "max_distance_km": 3.0,
    "pace": "balanced"
  },
  "limit": 8
}
```

推荐接口返回内容包含中心点、推荐列表、半日游路线、trace id 和数据状态。该接口是 Agent 工作流的主要入口。

三、系统架构与设计

3.1 Agent workflow

TravelMind Agent 的核心流程不是单步函数调用，而是多阶段状态流转。每个阶段有明确输入、输出和 trace 记录。

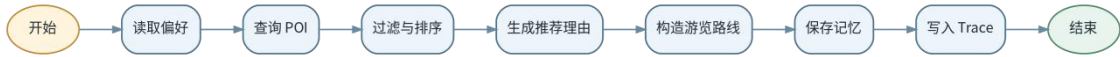


图 3.1 TravelMind Agent workflow

各阶段说明：

表 3.1 各阶段输入输出

阶段	输入	输出
LoadPreference	用户请求	当前推荐偏好
SearchPOI	经纬度、半径	周边真实 POI
FilterAndRank	POI、偏好	排序后的推荐项
GenerateReason	推荐项	推荐理由
BuildItinerary	推荐项	简短路线顺序
SaveMemory	推荐结果	SQLite 历史记录
WriteTrace	执行步骤	JSON trace 文件

3.2 工具调用设计

项目中的工具调用不是模拟概念，而是落实为可执行函数：

表 3.2 可执行函数

工具	函数	说明
POI 查询工具	fetch_nearby_pois	调用 Overpass API 查询真实周边地点
地名搜索工具	search_places	调用 Nominatim 将地名转换为经纬度
距离计算工具	haversine_km	根据两组经纬度计算球面直线距离
记忆工具	TravelMemory	保存偏好和历史记录

Overpass 查询采用按标签类型拆分的小查询方式，避免一次性大查询导致超时。系统只展示真实地图返回的 POI；当某个偏僻地点没有结果时，前端会提示“附近没有查到符合当前偏好的真实地图地点”，不生成虚假地址。

3.3 推荐排序设计

推荐排序综合考虑三类因素：用户选择的类别作为硬过滤条件，例如只选择美食时仅保留 food 类型。使用 Haversine 公式计算用户选点到 POI 的真实直线距离。OpenStreetMap 不提供统一商业评分，因此系统根据地点名称和标签生成确定性评分估计，用于演示排序。排序公式如下：

```
distance_score = 1 - distance_km / max_distance_km
rating_score = (rating - 3.5) / 1.5
score = 0.55 + 0.30 * distance_score + 0.15 * rating_score
```

该公式体现了 MVP 阶段的工程取舍：先保证推荐结果符合用户类别偏好，再根据距离和评分估计排序。

3.4 记忆与可观测性设计

SQLite 数据库包含两类数据：user_preferences：保存用户偏好。recommendation_history：保存推荐历史。每次推荐还会生成一个 trace 文件，记录请求、执行步骤和结果摘要。示例结构如下：

```
{
  "trace_id": "uuid",
  "request": {},
  "steps": [
    {"name": "load_memory", "status": "ok"},
    {"name": "poi_search_tool", "status": "ok"},
    {"name": "rank_candidates", "status": "ok"},
    {"name": "llm_reasoning", "status": "fallback"},
    {"name": "build_itinerary", "status": "ok"}
  ],
  "result_summary": {
    "recommendation_count": 8,
    "itinerary_count": 4
  }
}
```

这种 trace 设计便于后续进行 Agent 行为评估和问题复现。

```
{
  "name": "poi_search_tool",
  "status": "ok",
  "detail": {
    "count": 51,
    "radius_m": 3000,
    "used_fallback_data": false
  }
},
{
  "name": "rank_candidates",
  "status": "ok",
  "detail": {
    "selected": [
      "Huahan University of Technology Canteen 武汉理工大学 东校区食堂",
      "肯德基",
      "万科美食广场",
      "永和豆浆",
      "麦当劳",
      "鑫鑫里菜食城",
      "金兰国际美食百汇",
      "牛大脚烧烤"
    ]
  }
},
{
  "name": "llm_reasoning",
  "status": "fallback",
  "detail": {
    "enabled": false,

```

图 3.2 Agent 执行轨迹与关键步骤记录

3.5 前端交互设计

前端页面围绕“地图选点 + 右侧推荐面板”组织：地图点击或拖拽确定中心点。搜索框支持输入地名、城市、景点或地址。

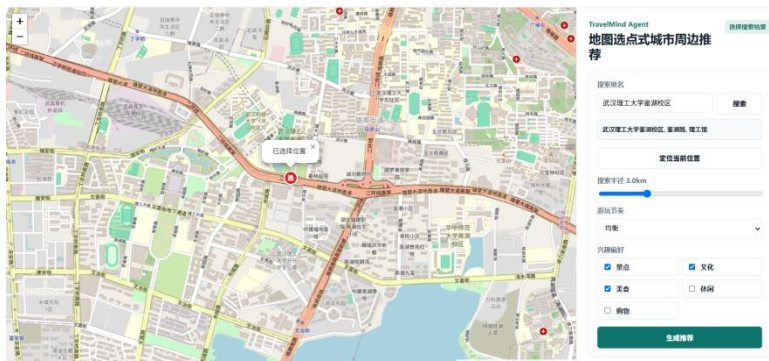


图 3.3 基于 Nominatim 的地名搜索功能

定位按钮支持浏览器当前位置。推荐结果以卡片展示，地图上同步显示编号和地点名称。点击右侧卡片，地图自动定位到对应 POI。这种设计能在 Demo 中直观展示 Agent 的输入、工具调用结果和最终推荐。



图 3.4 地图选点与用户偏好配置

四、关键实现与代码展示

4.1 Agent 主循环

核心入口为 `TravelMindAgent.recommend`。该函数串联了偏好读取、工具调用、排序、理由生成、路线构造、记忆保存和 `trace` 输出。

```
def recommend(self, request: RecommendationRequest, user_id: str = "default") -> RecommendationResponse:
    trace_id = str(uuid.uuid4())
    steps: list[AgentStep] = []

    preferences = self.merge_preferences(request.preferences, user_id)
    radius_m = int(preferences.max_distance_km * 1000)
    pois, used_fallback = fetch_nearby_pois(request.location.lat, request.location.lng, radius_m)

    ranked = self.rank_pois(pois, preferences)[: request.limit]
    enhanced = self.enhance_reasons(ranked, preferences, request.location.label)
    itinerary = self.build_itinerary(ranked, preferences)

    result = RecommendationResponse(
        center=request.location,
        recommendations=ranked,
        itinerary=itinerary,
        trace_id=trace_id,
        used_fallback_data=used_fallback,
    )
    self.memory.save_preferences(preferences, user_id=user_id)
    self.memory.save_history(request.location, result, user_id=user_id)
    self._write_trace(trace_id, request, result, steps)
    return result
```

该实现体现了 Agentic AI 的状态化执行：每一步不是孤立功能，而是围绕一个推荐目标连续推进。

4.2 POI 工具调用

`fetch_nearby_pois` 负责调用 OpenStreetMap Overpass API。为了减少超时，系统按标签类型拆分查询，并对返回结果去重。

```
def fetch_nearby_pois(lat: float, lng: float, radius_m: int = 3000) -> tuple[list[POI], bool]:
    queries = build_overpass_queries(lat, lng, radius_m)
    collected: list[POI] = []
    for query in queries:
        response = requests.post(
            settings.overpass_url,
            data={"data": query},
            timeout=settings.overpass_timeout_seconds,
            headers={"User-Agent": "TravelMindAgent/0.1"},
        )
        response.raise_for_status()
        data = response.json()
        collected.extend(_parse_overpass_elements(data.get("elements", []), lat, lng))
    pois = _dedupe_pois(collected)
    if pois:
        return pois, False
    return [], True
```

在实际代码中还包含异常处理，用于处理网络错误、Overpass 响应异常和 JSON 解析错误。

4.3 类型过滤与排序

推荐排序前先进行严格类型过滤。这样可以避免用户选择“美食”时出现博物馆、超市等不相关结果。

```
def rank_pois(self, pois: list[POI], preferences: UserPreferences) -> list[Recommendation]:
    recommendations: list[Recommendation] = []
    selected_categories = set(preferences.categories)
    for poi in pois:
        if poi.distance_km > preferences.max_distance_km:
            continue
        if selected_categories and poi.category not in selected_categories:
            continue
        distance_score = max(0.0, 1 - poi.distance_km / max(preferences.max_distance_km, 0.1))
        rating_score = (poi.rating - 3.5) / 1.5
        score = round(0.55 + 0.3 * distance_score + 0.15 * rating_score, 3)
        ...
    return sorted(recommendations, key=lambda item: item.score, reverse=True)
```

4.4 直线距离计算

系统使用 Haversine 公式计算真实经纬度直线距离，并在界面中明确标注“直线距离”。该距离不是步行距离或驾车距离。

```
def haversine_km(lat1: float, lng1: float, lat2: float, lng2: float) -> float:
    radius_km = 6371.0088
    dlat = radians(lat2 - lat1)
    dlng = radians(lng2 - lng1)
    a = sin(dlat / 2) ** 2 + cos(radians(lat1)) * cos(radians(lat2)) * sin(dlng / 2) ** 2
    return 2 * radius_km * asin(sqrt(a))
```

4.5 API Key 安全

项目不在代码中硬编码 API Key。配置项通过 .env 或环境变量读取，.env

被 .gitignore 排除。配置示例如下：

```
TRAVELMIND_LLM_API_KEY=
TRAVELMIND_LLM_BASE_URL=https://api.deepseek.com/chat/completions
TRAVELMIND_LLM_MODEL=deepseek-chat
TRAVELMIND_LLM_TIMEOUT=15
```

4.6 AI IDE 使用情况

本项目开发过程中使用 TRAE IDE 和 Codex 辅助完成需求分析、规格设计、代码实现与测试验证。在需求分析阶段，AI IDE 根据课程要求协助明确系统边界，将功能限定为地图选点、周边 POI 查询、偏好过滤、推荐解释、历史记忆和执行追踪等核心模块。在设计阶段，按照 SDD 方法形成 Product Spec、Architecture Spec 和 API Spec，并据此划分前端、API、Agent、工具和数据存储模块。

在核心流程检查中，使用 TRAE IDE 的 SOLO Agent 分析 TravelMindAgent.recommend 方法。分析内容覆盖 POI 检索、候选排序、推荐理由生成、行程构建、记忆持久化和 Trace 记录等执行步骤，用于核对 Agent 工作流与架构规格的一致性，如图 4.1 所示。

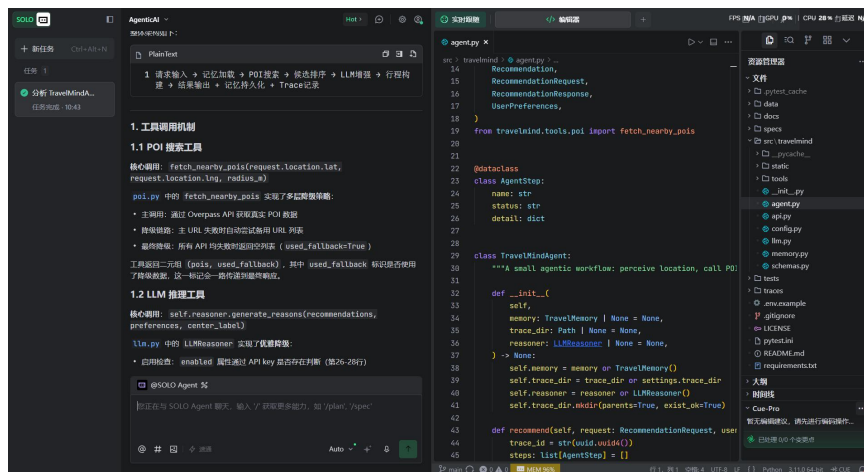


图 4.1 使用 TRAE IDE 分析 TravelMind Agent 的工具调用与执行流程

在 POI 工具检查中，使用 TRAE IDE 分析 src/travelmind/tools/poi.py，重点检查 Overpass API 请求构造、OSM 标签到推荐类别的映射、结果去重、异常处理和无真实结果时的返回策略。分析结果用于确认系统仅展示 OpenStreetMap 返回的真实 POI，并避免因网络异常生成虚假地点，如图 4.2 所示。

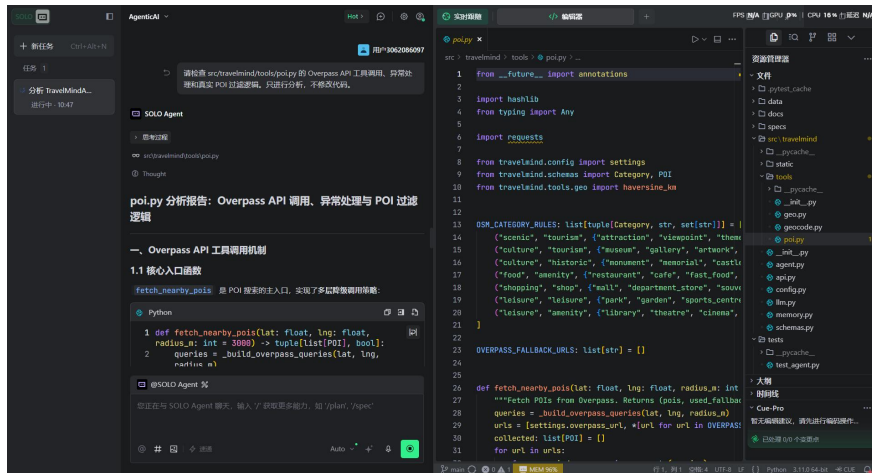


图 4.2 使用 TRAE IDE 检查 POI 工具调用逻辑

针对测试过程中发现的类别混杂、虚假兜底地点和距离含义不明确等问题，AI IDE 还用于辅助定位相关代码。项目最终实现了严格类型过滤、真实 POI 输出和 Haversine 直线距离展示。AI IDE 主要承担代码分析、问题定位和方案辅助作用，最终修改内容与测试结果均经过人工检查。

4.7 云端部署与在线访问

项目采用 Render Web Service 完成云端部署。部署服务与 GitHub 仓库 HJW1029/cs599-project 关联，Render 在检测到 main 分支更新后自动拉取代码并执行构建。部署配置如下表所示。部署完成后，系统首页和健康检查接口均返回 HTTP 200。健康检查接口返回："status": "ok"以及"service": "travelmind-agent"。Render 免费实例在一段时间没有访问后会自动休眠，因此首次访问可能需要等待服务重新启动。SQLite 和 Trace 文件位于实例临时文件系统中，服务重启后可能丢失，但不影响课程演示中的地图查询和推荐功能。

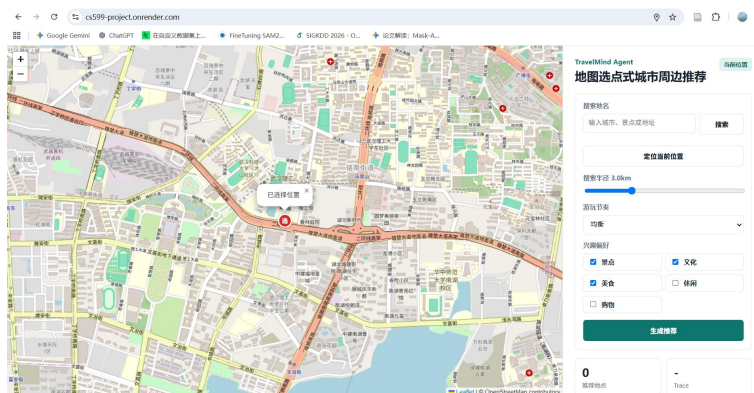


图 4.3 TravelMind Agent 在线访问效果

五、测试与评估

5.1 测试环境

表 5.1 测试环境

项目	内容
Python 环境	D:\anaconda\envs\sam2
测试框架	pytest
API 测试工具	FastAPI TestClient
运行命令	D:\anaconda\envs\sam2\python.exe -m pytest -q

5.2 测试结果

项目使用 `pytest` 对 Agent 核心逻辑和 FastAPI 接口进行自动化测试。测试内容覆盖直线距离计算、推荐结果生成、类别严格过滤、无真实 POI 时的处理、服务健康检查、推荐接口以及地名搜索接口。测试结果如图 5.1 所示，共执行 7 个测试用例，全部通过，测试耗时为 2.78 s。

表 5.2 测试结果统计

测试类别	用例数	通过数量	主要验证内容
地理计算测试	1	1	Haversine 直线距离计算结果处于合理范围
Agent 推荐测试	3	3	推荐生成、Trace 写入、类型过滤及无结果处理
API 接口测试	3	3	健康检查、推荐接口和地名搜索接口

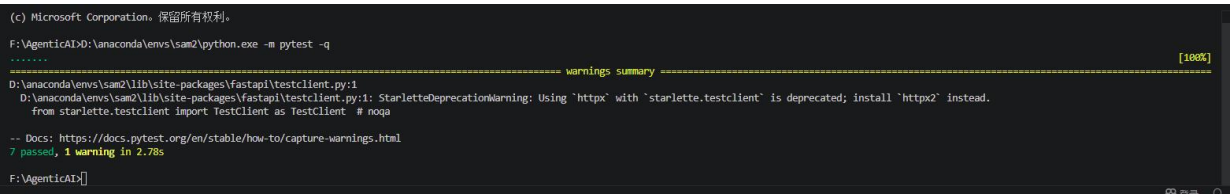


图 5.1 项目自动化测试运行结果

测试结果表明，系统核心推荐流程能够正常执行。用户选择单一兴趣类别时，Agent 会严格过滤不相关 POI；当 Overpass API 未返回真实地点时，系统返回空结果并向用户提示，不会生成虚假地点；推荐接口能够返回推荐列表、行程草案和 Trace 标识，地名搜索接口能够返回对应经纬度信息。

图中出现的 1 条 warning 来自 FastAPI/Starlette 测试客户端的兼容性提示，是第三

方测试依赖的弃用警告，不影响系统业务逻辑和测试结论。后续可通过升级测试客户端依赖或调整相关测试组件消除该提示。

5.3 测试用例设计

表 5.3 测试用例

测试项	对应文件	验证内容
距离计算	tests/test_agent.py	Haversine 计算结果在合理范围
推荐 trace	tests/test_agent.py	推荐后生成 trace 文件
类型过滤	tests/test_agent.py	只选美食时不返回购物或文化地点
无结果处理	tests/test_agent.py	查不到真实 POI 时不生成假地点
健康检查	tests/test_api.py	/api/health 正常返回
推荐接口	tests/test_api.py	/api/recommend 返回推荐结构
地名搜索	tests/test_api.py	/api/search 返回地理编码结果

5.4 行为评估

在手动测试中，选取武汉高校及其周边区域作为地图中心点，对地名搜索、地图选点、兴趣偏好过滤和推荐结果展示进行验证。系统能够查询并展示高校周边 OpenStreetMap 中记录的真实 POI，并在地图上同步标注地点名称、编号和直线距离。图 5.2 展示了武汉某高校周边的综合推荐结果。



图 5.2 TravelMind Agent 推荐结果展示

当选择“美食”偏好时，系统仅保留餐厅、咖啡店、快餐店等美食类型地点，过滤超市、博物馆和一般景点；当选择“文化”或“景点”偏好时，系统返回对应类别的校园及周边 POI。图 5.3 展示了美食偏好下的严格类型过滤效果。



图 5.3 美食偏好下的 POI 严格类型过滤结果

针对测试过程中发现的问题，进行了如下修正：

表 5.4 问题修正

问题	修正方式
地图默认 marker 图片加载失败	改为自定义 HTML marker
不支持地名搜索	增加 Nominatim 搜索接口
不支持当前位置	增加浏览器定位按钮
只选美食却出现博物馆、超市	增加严格类型过滤
偏僻地点出现虚假地址	取消真实接口路径中的假数据 fallback
距离含义不清	统一标注为直线距离

5.5 评估结论

测试结果表明，系统已经实现课程项目 MVP 的核心目标：用户可以通过地图选点触发 Agent 推荐流程，系统能够调用真实地图数据、按照偏好过滤、生成解释并保存执行轨迹。当前限制主要来自免费 OpenStreetMap 数据质量和 Overpass 服务稳定性，在商业级应用中可替换为高德、腾讯、Google Places 等更稳定的数据源。除本地自动化测试外，项目还进行了云端可用性验证。访问系统首页 <https://cs599-project.onrender.com> 返回 HTTP 200，访问健康检查接口 </api/health> 返回 status: ok，说明 FastAPI 服务已在云端正常启动并能够响应外部请求。

六、系统升级与扩展

6.1 数据源升级

当前 POI 数据来自 OpenStreetMap，优点是免费、开放、无需商业 Key，适合课程项目。后续可升级为：

高德地图 POI 搜索：适合国内地点覆盖。

腾讯位置服务：适合国内路线和地点数据。

Google Places API：适合国际地点和评分数据。

升级后可获得更准确的营业时间、用户评分、评论数量和导航距离。

6.2 路线规划升级

当前路线是基于推荐结果的简单排序，并不计算真实步行路线。后续可接入 OSRM 或商业地图路线 API，实现：步行距离和预计时间、多地点路线优化、半日游、一日游自动规划、路线地图绘制。

6.3 Agent 框架升级

当前项目采用轻量级状态流实现 Agent 工作流。后续可使用 LangGraph 进行显式状态机建模：将 LoadPreference、SearchPOI、RankCandidates、GenerateReason、BuildItinerary 等步骤定义为图节点。增加异常分支，例如 Overpass 失败后切换数据源。增加人工确认节点，让用户调整偏好后重新规划。

6.4 记忆机制升级

当前记忆保存用户偏好和历史记录。后续可扩展为：多用户登录、长期兴趣画像、收藏地点、“不再推荐类似地点”的负反馈机制、基于历史行为的个性化排序。

6.5 可观测性升级

当前 trace 以 JSON 文件保存。后续可接入 LLMOps 或可视化面板：请求耗时统计、工具调用成功率、推荐结果点击率、不同偏好下的推荐质量评估。

七、课程总结

7.1 工程思维变化

通过本项目，我对 Agentic AI 开发的理解从“让模型回答问题”转向“设计一个可执行、可测试、可追踪的任务系统”。TravelMind Agent 并不是单纯调用大模型生成文字，而是把地图、POI 查询、距离计算、偏好过滤、推荐排序、理由生成和记忆模块组织为一个完整流程。

7.2 SDD 方法收获

SDD 的价值在本项目中比较明显。先写 Product Spec 可以明确系统边界，避免一开始就做过大的旅游平台；Architecture Spec 帮助划分前端、API、Agent、工具和记忆模块；API Spec 则让前后端交互更稳定。后续修改推荐逻辑时，也能围绕规格判断哪些行为应该保留，哪些行为需要修正。

7.3 对 Agentic AI 的理解

Agentic AI 系统的关键不只是语言模型，而是“模型 + 工具 + 状态 + 记忆 + 评估”的组合。本项目中，POI 查询工具提供外部世界信息，距离工具提供可验证计算，SQLite 提供记忆，trace 提供可观测性。大模型可以增强推荐理由，但系统的可靠性不能完全依赖大模型输出。

7.4 不足与反思

当前项目仍然有一些不足：使用免费地图数据源，部分偏僻地点 POI 覆盖不完整。评分是估计值，不是真实用户评分。路线只是简单顺序，不是真实步行路线规划。没有多用户登录和长期画像。前端界面仍以课程 Demo 为主，尚未达到完整商业产品体验。这些不足也说明，Agentic AI 原生开发需要同时关注 AI 能力、数据质量和工程系统可靠性。

7.5 课程建议

建议课程后续可以增加更多 Agent 评估实践，例如如何设计 benchmark、如何评估工具调用成功率、如何评估推荐解释是否可靠。相比单纯完成 Demo，这些内容更能体现企业级 Agent 应用开发的工程价值。

参考资料

- [1] WANG L, MA C, FENG X, et al. A survey on large language model based autonomous agents[J]. Frontiers of Computer Science, 2024, 18(6): 186345. DOI:10.1007/s11704-024-40231-1.
- [2] YAO S, ZHAO J, YU D, et al. ReAct: Synergizing reasoning and acting in language models[C]//The Eleventh International Conference on Learning Representations. Kigali: OpenReview.net, 2023.
- [3] [3] SCHICK T, DWIVEDI-YU J, DESSÌ R, et al. Toolformer: Language models can teach themselves to use tools[C]//Advances in Neural Information Processing Systems 36. New Orleans: Curran Associates, 2023.
- [4] HAKLAY M, WEBER P. OpenStreetMap: User-generated street maps[J]. IEEE Pervasive Computing, 2008, 7(4): 12-18. DOI:10.1109/MPRV.2008.80.
- [5] SINNOTT R W. Virtues of the haversine[J]. Sky & Telescope, 1984, 68(2): 159.
- [6] LEAFLET. Leaflet API reference 1.9.4[EB/OL]. [2026-06-18]. <https://leafletjs.com/reference.html>.
- [7] FASTAPI. FastAPI documentation[EB/OL]. [2026-06-18]. <https://fastapi.tiangolo.com/>.
- [8] OPENSTREETMAP WIKI. Overpass API[EB/OL]. [2026-06-18]. https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Overpass_API.
- [9] NOMINATIM. Search API manual[EB/OL]. [2026-06-18]. <https://nominatim.org/release-docs/latest/api/Search/>.
- [10] OPENSTREETMAP FOUNDATION. Nominatim usage policy[EB/OL]. [2026-06-18]. <https://operations.osmfoundation.org/policies/nominatim/>.
- [11] SQLITE. SQLite documentation[EB/OL]. [2026-06-18]. <https://sqlite.org/docs.html>.
- [12] PYTEST DEVELOPMENT TEAM. pytest documentation[EB/OL]. [2026-06-18]. <https://docs.pytest.org/>.